

Evaluación Parcial N°3

Encargo: Observabilidad y entornos reales en DevOps.

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
DOY0101	Ingeniería DevOps	2 horas pedagógicas	30%

1. Instrucciones generales

Descripción
- La Evaluación Parcial 3 corresponde a un encargo elaborado en parejas y consiste en la extensión del pipeline DevOps desarrollado, para incorporar mecanismos de observabilidad, métricas y validación de cumplimiento normativo. Lo anterior con el fin de garantizar una operación confiable, transparente y alineada a estándares de calidad. - Medirá los siguientes Indicadores de Logro: - IL3.1 Implementa herramientas de monitoreo y logging como parte del pipeline DevOps en entornos de desarrollo simulados, para observar el comportamiento del sistema y detectar anomalías. - IL3.2 Configura métricas clave de desempeño y calidad dentro del proceso CI/CD utilizando dashboards personalizados, para apoyar la toma de decisiones técnicas - IL3.3 Aplica políticas de cumplimiento y auditoría automatizada dentro del ciclo de vida del software según normativas del sector, para asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad y calidad. - El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación como encargo es de 5 semanas y se realiza en parejas. - Los/las estudiantes inician su trabajo en el taller de proyectos (TAITE 7) con el/la docente, pero deben finalizar el encargo en su tiempo de trabajo autónomo.

Ítem I: Instrucciones específicas de la Evaluación:

- Esta evaluación tiene como objetivo que los/las estudiantes demuestren la **capacidad de integrar herramientas de monitoreo, dashboards y políticas de cumplimiento automatizado dentro de un pipeline CI/CD previamente configurado para su microservicio**. El trabajo debe considerar la trazabilidad completa desde el desarrollo hasta la producción simulada.
- El encargo debe incluir los siguientes **apartados**:
 1. Configurar herramientas de monitoreo como Prometheus, AWS CloudWatch o similar para visualizar logs, métricas de uso, errores y disponibilidad del microservicio. **(IE1)**
 2. Desplegar los micro servicios en un entorno orquestado como Kubernetes en alguna nube de preferencia. **(IE2)**
 3. Crear un dashboard con métricas clave como: tiempo de despliegue, cobertura de pruebas, uso de CPU/memoria, y errores registrados. **(IE3)**
 4. Implementar políticas de cumplimiento usando herramientas como SonarQube, reglas de branch protection en GitHub o scripts personalizados de auditoría. **(IE5)**
 5. Documentar cómo estas herramientas se integran en el pipeline CI/CD y cómo permiten tomar decisiones técnicas. **(IE4)**
 6. Demostrar que, ante una falla crítica de seguridad o calidad, el pipeline se detiene. **(IE6)**

Los **aspectos formales** son:

- El proyecto se entrega a través de un enlace en github, que los/las estudiantes suben en AVA y envían por correo electrónico al docente dentro del plazo establecido.

Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación.

- Materiales y contenidos académicos proporcionados durante el curso, incluyendo especificaciones técnicas, análisis previos y guías de referencia.

Indicaciones para el Uso de Inteligencia Artificial (IA):

- **Uso ético:** Los estudiantes pueden utilizar la IA como apoyo para mejorar redacción, buscar referencias o crear diagramas, pero todas las ideas, análisis y justificaciones técnicas deben ser propias del equipo. Se debe declarar en el informe qué herramientas de IA se usaron y cómo se aplicaron.
- **Prohibición en reflexiones críticas:** No se permite el uso de IA para redactar conclusiones, justificaciones técnicas o reflexiones individuales, ya que estas son esenciales para evaluar el aprendizaje y comprensión del equipo.
- **Validación de Contenidos:** Todo contenido generado con IA debe ser revisado y validado por los estudiantes, asegurando que sea coherente con los requerimientos del proyecto. Se recomienda el uso de herramientas antiplagio para garantizar originalidad.
- **Reflexiones Individuales Obligatorias:** Cada integrante debe incluir en la sección de conclusiones una reflexión personal, redactada sin apoyo de IA, explicando su aprendizaje y contribución al proyecto.
- Todo uso de IA debe ser citado. <https://bibliotecas.duoc.cl/ia>

2. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.

Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.
----------------------	----	---

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE1. Configura herramientas como Prometheus, AWS CloudWatch u otras para visualizar logs, métricas de uso, errores y disponibilidad del microservicio	Configura de manera completa y precisa herramientas como Prometheus o AWS CloudWatch, visualizando logs, métricas de uso, errores y disponibilidad de todos los microservicios involucrados.	Configura correctamente herramientas como Prometheus o AWS CloudWatch, permitiendo la visualización de la mayoría de los logs, métricas de uso y errores del microservicio.	Configura parcialmente las herramientas de monitoreo, logrando visualizar algunos logs y métricas de uso del microservicio, con limitaciones.	Configura herramientas de forma incompleta o con errores, sin lograr una visualización clara de logs ni métricas del microservicio.	No configura herramientas para visualizar logs, métricas ni disponibilidad del microservicio.	20%
IE2. Despliega microservicios en entornos orquestados en la nube, integrando configuraciones necesarias para habilitar monitoreo, trazabilidad y observabilidad de manera automatizada	Despliega eficazmente microservicios en entornos orquestados en la nube, integrando de forma automatizada todas las configuraciones necesarias para el monitoreo, trazabilidad y observabilidad.	Despliega microservicios con éxito, integrando configuraciones básicas para habilitar monitoreo, trazabilidad u observabilidad de manera automatizada.	Despliega microservicios parcialmente o con errores menores, con integración limitada de configuraciones para monitoreo y trazabilidad.	Despliega microservicios con errores relevantes y sin integrar adecuadamente configuraciones de monitoreo o trazabilidad.	No despliega microservicios ni integra configuraciones necesarias para habilitar monitoreo, trazabilidad u observabilidad.	20%
IE3. Crea dashboards con métricas como tiempo de despliegue, cobertura de pruebas, uso de recursos y errores registrados, integrados en el proceso CI/CD	Crea dashboards funcionales y detallados con todas las métricas clave integradas al proceso CI/CD, facilitando el análisis continuo del sistema.	Crea dashboards funcionales con la mayoría de las métricas clave integradas en el proceso CI/CD.	Crea dashboards básicos con algunas métricas relevantes integradas en el proceso CI/CD.	Crea dashboards incompletos o con métricas poco relevantes, con escasa integración al CI/CD.	No crea dashboards ni integra métricas en el proceso CI/CD.	10%

IE4. Documenta la integración de herramientas de monitoreo, métricas y seguridad dentro del pipeline CI/CD, explicando cómo estas permiten tomar decisiones técnicas informadas y mejorar la calidad continua.	Documenta de forma clara y detallada la integración de herramientas de monitoreo, métricas y seguridad en el pipeline CI/CD, explicando su impacto en la toma de decisiones y mejora continua	Documenta correctamente la integración de la mayoría de las herramientas, explicando adecuadamente su utilidad en la mejora técnica y calidad del proyecto.	Documenta parcialmente la integración de herramientas, con explicaciones generales sobre su propósito en el pipeline.	Documenta de forma limitada o confusa la integración de herramientas en el pipeline, sin detallar su aporte a la toma de decisiones.	No documenta la integración de herramientas ni explica su impacto en la calidad o toma de decisiones.	10%
IE5. Aplica políticas de cumplimiento usando herramientas como SonarQube, branch protection rules o scripts de auditoría automatizada	Aplica rigurosamente políticas de cumplimiento usando herramientas automatizadas, garantizando calidad, seguridad y trazabilidad del código.	Aplica adecuadamente políticas de cumplimiento con herramientas como SonarQube o branch protection rules en la mayoría del código.	Aplica parcialmente algunas políticas de cumplimiento mediante herramientas automatizadas, con resultados limitados.	Aplica de forma incipiente políticas de cumplimiento, con errores o sin uso adecuado de herramientas.	No aplica políticas de cumplimiento ni utiliza herramientas automatizadas.	20%
IE6. Implementa mecanismos de validación que interrumpen automáticamente el pipeline ante fallas críticas de seguridad o calidad, garantizando la protección del entorno productivo y el cumplimiento normativo.	Implementa mecanismos de validación automatizados y efectivos que interrumpen el pipeline ante fallas críticas, protegiendo el entorno productivo y asegurando cumplimiento normativo.	Implementa mecanismos de validación que detectan y detienen el pipeline en la mayoría de los casos de fallas críticas.	Implementa mecanismos de validación básicos o parcialmente funcionales ante fallas de seguridad o calidad.	Implementa mecanismos de validación limitados o con errores, sin asegurar la protección del entorno productivo.	No implementa mecanismos de validación en el pipeline.	20%
Total						100%